С помощью линейки и калькулятора нарисовать первые 10 членов последовательностей:

а) $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$,

б) $a_n = \dfrac{n-1}{n}$,

в) $a_n = 2^{-n}$,

г) $a_n = \dfrac{n}{2^n}$,

д) $a_n = \dfrac{n^2+n}{n^2+1}$,

е) $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$,

ж) $a_n = \begin{cases} 1-\frac{1}{n}, \text{если } n \text{ чётно}, \\ \frac{1}{n}, \text{если } n \text{ нечётно} \end{cases}$,

з) $a_n = \begin{cases} \frac{1}{2}+\frac{1}{n}, \text{если } n \text{ чётно}, \\ \frac{1}{2}-\frac{1}{n}, \text{если } n \text{ нечётно} \end{cases}$.

Есть ли у данных последовательностей предел? Докажите для б), в), д).